

《微型计算机技术》课程考试试卷(A卷)

- 注意: 1、本试卷共 3 页;
2、考试时间: 110 分钟;
3、姓名、学号必须写在指定地方。

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

得分

一、选择题(每小题 2 分, 共 20 分)

- 8086CPU 中, CS 是 ():
A、代码段寄存器 B、附加段寄存器 C、标志寄存器 D、指针寄存器
- 以下芯片中, 可编程并行接口芯片是 ():
A、8237 B、8255 C、8259 D、8231
- 下列指令中正确的是 ():
A、MOVDS, ES B、DIV [2000H] C、POP AH D、OUT DX, AL
- 6116 是 2K×8 的静态 RAM, 其片内地址线有 ():
A、10 条 B、11 条 C、12 条 D、13 条
- 8086 中断向量表的大小为 () 个字节:
A、1024 B、4 C、256 D、1
- 8253 计数结束中断方式是 ():
A、方式 2 B、方式 3 C、方式 5 D、方式 0
- 设 AX=0080H, 执行 CBW 指令后 AX 等于 ():
A、0000H B、0080H C、FF80H D、1180H
- 异步串行通信时, 每秒可传送 960 字节, 每个字符占用 1 个起始位、8 个数据位、无校验位、

1 个停止位, 则通信的波特率为 ():

- A、9600bps B、192 bps C、1920 bps D、19200 bps

9、8255A 中可工作于方式 2 的端口是 ():

- A、端口 C B、端口 B C、端口 A D、端口 A 和 B

10、在 8086 中, 地址 F000H:1234H 表示 ():

- A、段地址 B、物理地址 C、偏移地址 D、逻辑地址

得分

二、填空题(每空 2 分, 共 20 分)

阅读下列程序段, 在后面空格中填入指令的执行结果。

- MOV AL, 41H
MOV CL, 2
SHL AL, CL
AL=_____, CF=_____.
- MOV AX, 96H
STC
MOV DX, 0FF00H
ADC AX, DX
AX=_____, CF=_____.
- MOV BX, 0FF00H
AND BX, 00FFH
XOR BX, 00FFH
BX=_____, ZF=_____.
- MOV AX, BX
NEG AX
ADD BX, AX
BX=_____, ZF=_____.
- MOV AL, 92H
MOV BL, 18H
SUB AL, BL
DAS
AL=_____, SP=_____.



得分

三、某打印机的状态口地址为 0273H，数据口地址为 0272H。状态口中第 0 位为 1 表示打印机空闲，可打印。试设计一程序段，将 100 个字符 'A' 送到打印机打印。(10 分)

得分

四、根据下列要求，在横线上填写指令，以完善程序设计(10 分)。

(1) 代码段的段名为 CODES，数据段的段名为 DATAS;

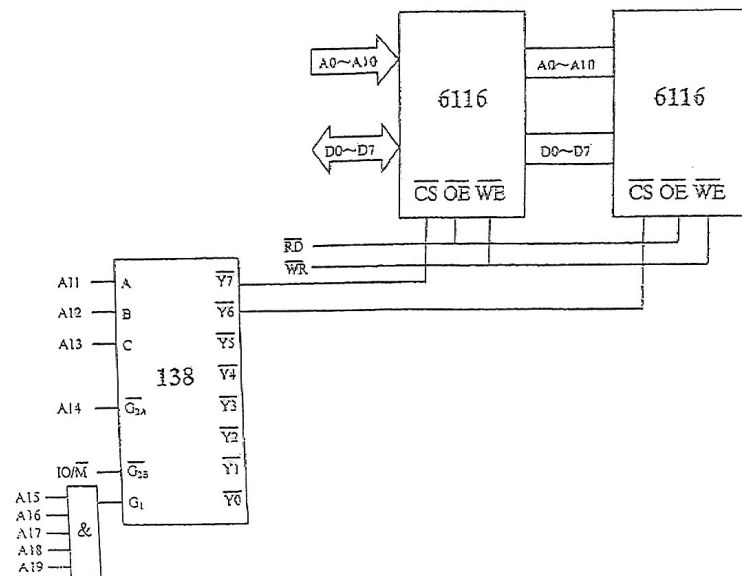
(2) 将存放在 ASC_CH 中的字符数字(初值为'3')转换成 0~9 的数字，并存放到字节变量 DIGITAL 中。

程序代码如下:

```
DATAS    SEGMENT
        _____
        DIGITAL DB ?
DATAS    ENDS
CODES    SEGMENT
        ASSUME CS:CODES,DS:DATAS
BEGIN:   MOV  AX,DATAS
        _____
        MOV  AL,ASC_CH
        _____
        MOV  AH,4CH
        _____
CODES    ENDS
        END  BEGIN
```

得分

五、有 2 片 6116 SRAM (每片容量 2K×8)，已将它们接到 8088 系统中(如图所示)，请计算其地址范围。并写一程序段，将其所在的存储器内容清 0 (12 分)。



得分

六、某数据段定义如下，请以图示方式描述其存储器分配情况。(10分)

```
DATA SEGMENT
STRING1 DB 'Hello!',0DEH,0AH
        NMILE EQU 1852
        VAR_A DW 80H, 2DUP(0), 0A0F0H
        VAR_B DD 1
DATA ENDS
```

得分

七、根据图示解答问题(18分)

1、(见图 a) 扬声器是由 8253 计数器 2 驱动的，发声频率为 500Hz，试写出该 8253 通道 2 的初始化程序段。

2、(见图 b) 8255A 口工作在方式 1 输入，B 口工作在方式 0 输出。当 A 口有数据到达时，通过 PC3 向 8086CPU 发出中断。设该中断的类型码为 12，中断服务程序的入口地址为 E000H:2350H。

- (1) 编写 8255 芯片的初始化程序段。
- (2) 编写程序段，将中断向量填入中断向量表中。

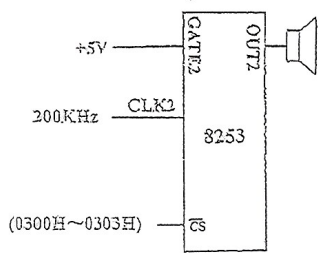


图 a

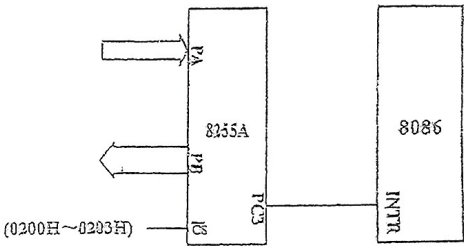


图 b

《微型计算机技术》课程考试试卷(A 卷)

参考答案及评分标准

命题教师 陈慈发 审题教师 _____

一、选择题(每小题 2 分, 共 20 分)

A B D B A D C A C D

评分标准: 答对得 2 分, 答错得 0 分。

二、填空题(每空 2 分, 共 20 分)

- (1) AL= 04H, CF= 1。
- (2) AX= FF97H, CF= 0。
- (3) BX= 00FFH, ZF= 0。
- (4) BX= 0000H, ZF= 1。
- (5) AL= 74H, SF= 0。

评分标准: 答对得 2 分, 答错得 0 分。

三、(10 分)

```
MOV CX,100
LOP1: MOV DX,0273H
LOP2: IN AL,DX
TEST AL,01H
JZ LOP2
DEC DX ; 或 MOV DX,0272H
MOV AL,'A'
OUT DX,AL
LOOP LOP1
HLT
```

评分标准: 每条指令 1 分。

四、(10 分)

```
ASC CH DB '3'
MOV DS, AX
SUB AL,'0' ; 或 SUB AL,30H 或 AND AL,0FH
MOV DIGITAL,AL
INT 21H
```

评分标准: 每条指令 2 分。

五、(12 分)

地址范围: FB000H~FBFFFH

程序:

```
MOV AX, 0FB00H
MOV ES, AX
MOV DI, 0000H
MOV CX, 1000H
MOV AL, 0
CLD
REP STOSB
```

; 也可用循环实现

评分标准: 地址范围 5 分, 程序 7 分

六、(10 分)

评分标准: 每空 0.5 分。

七、(18 分)

1. MOV DX, 0303H
MOV AL, 10110110B ; 0B6H 或 0BEH
OUT DX, AL
MOV AX, 400 ; 也可用 BCD 码
DEC DX ; 或 MOV DX, 0302H
OUT DX, AL
XCHG AH, AL ; 或 MOV AL, AH
OUT DX, AL
2. (1) MOV DX, 0203H
OUT DX, 10110000B; 或 0B0H 或 0B8H
(2) PUSH DS
MOV AX, 0000H (或 XOR AX, AX)
MOV DS, AX
CLI
MOV WORD PTR [30H], 2350H
MOV WORD PTR [32H], 0E000H
STI
POP DS

评分标准: 三段代码各 6 分。

STRING1	'H'
	'e'
	'l'
	'l'
	'o'
	'l'
	0DH
VAR_A	0AH
	80H
	00H
	00H
	00H
	00H
	00H
	00H
	00H
	00H
VAR_B	F0H
	A0H
	01H
	00H
	00H
	00H

